

・対数微分法

(例) 次の関数を微分せよ。

(1) $y = \frac{(x+2)(x-3)^2}{(x-1)^3}$

(2) $y = \sqrt[3]{(x^2+1)(x-1)^2}$

(3) $y = x^x \quad (x > 0)$

(4) $y = (\cos x)^x \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$

point

多くの因数の積・商・累乗 $\Rightarrow$ 対数微分法
(変数)^(変数)

(1) 両辺の絶対値の自然対数をとると

$$\log|y| = \log|x+2| + 2\log|x-3| - 3\log|x-1|$$

両辺を x で微分して

$$\frac{1}{y} y' = \frac{1}{x+2} + \frac{2}{x-3} - \frac{3}{x-1} \quad \left((\log|u|)' = \frac{1}{u} \cdot u' \right)$$

$$= \frac{x+17}{(x+2)(x-3)(x-1)}$$

よって

$$y' = \frac{(x+2)(x-3)^2}{(x-1)^3} \cdot \frac{x+17}{(x+2)(x-3)(x-1)}$$

$$= \frac{(x-3)(x+17)}{(x-1)^4}$$

(2) 両辺の絶対値の自然対数をとると

$$\log|y| = \frac{1}{3}\log|x^2+1| + \frac{2}{3}\log|x-1|$$

両辺を x で微分して

$$\frac{1}{y} y' = \frac{1}{3} \cdot \frac{2x}{x^2+1} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{x-1}$$

$$= \frac{2(2x^2-x+1)}{3(x^2+1)(x-1)}$$

よって

$$y' = \sqrt[3]{(x^2+1)(x-1)^2} \cdot \frac{2(2x^2-x+1)}{3(x^2+1)(x-1)}$$

$$= \frac{2(2x^2-x+1)}{3\sqrt[3]{(x^2+1)^2(x-1)}},$$

(3) $x > 0$ であるから

$$y = x^x > 0$$

両辺の自然対数をとると

$$\log y = x \log x$$

両辺を x で微分して

$$\frac{1}{y} y' = 1 \cdot \log x + x \cdot \frac{1}{x}$$

$$= \log x + 1$$

よって

$$y' = x^x (\log x + 1),$$

(4) $0 < x < \frac{\pi}{2}$ のとき、 $\cos x > 0$ であるから

$$y = (\cos x)^x > 0$$

両辺の自然対数をとると

$$\log y = x \log(\cos x)$$

両辺を x で微分して

$$\frac{1}{y} y' = 1 \cdot \log(\cos x) + x \cdot \frac{-\sin x}{\cos x}$$

$$= \log(\cos x) - x \tan x$$

よって

$$y' = (\cos x)^x \{ \log(\cos x) - x \tan x \},$$